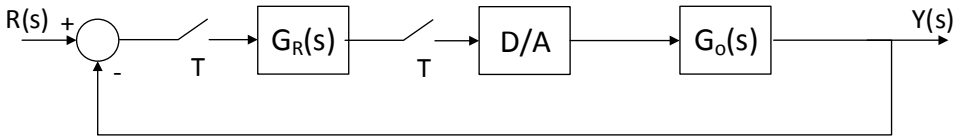
DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 02.06.2016. godine

Zadaci

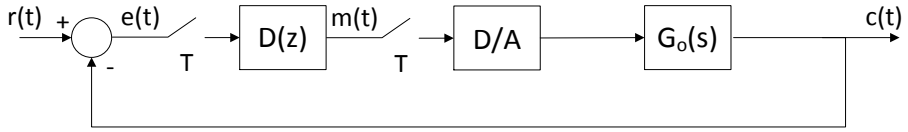
1. [25] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



Slika 1.

Primjenom Rausovog kriterijuma odrediti interval vrijednosti perioda odmjeravanja T za koji je sistem stabilan. Poznato je: $\mathbf{G_o(s)} = \frac{2}{s+1}$; $\mathbf{G_R(s)} = \frac{2}{s}$;

2. [35] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



Slika 2.

a) [15] Konstruisati **GMK** datog sistema ako je objekat opisan funkcijom prenosa $\mathbf{G_o(s)} = \frac{1}{s+1}$ a digitalni regulator radi po algoritmu ***u(kT) = Ke(kT)***. Perioda odmjeravanja je T = 0.5s.

b) [10] Odrediti koeficijent ***K*** regulatora **D(z)** za koji će se sistem naći na oscilatornoj granici stabilnosti.

c) [10] Odrediti grešku u ustaljenom stanju za ***K***=2;

Teorija

1. [20] Jurijev kriterijum stabilnosti

2. [20] Takahašijev algoritam podešavanja parametara PID-a

Napomena: Kolokvijum se radi 120 minuta.